第 x 卷 第 x 期 天 文 学 报 Vol.x No.x
xxxx 年 x 月 ACTA ASTRONOMICA SINICA xxxx, xxxx

doi: xxx

# 宇宙学习题解答

王泽凡 †

中国科学院紫金山天文台 南京

**摘要** 这是由中科院理论所皮石研究员翻译, 维亚切斯拉夫 · 穆哈诺夫（Viatcheslav Mukhanov）先生著的《宇宙学的物理基础》（Physical Foundations of Cosmology）的部分习题解答。此书是我在科大上宇宙学的课所使用的课本, 课程由蔡一夫老师和罗文涛老师主讲。当时我虽有兴趣, 但奈何囫囵吞枣（也可能是因为课程开始于下午第一节, 容易让人睡午觉）, 没有完全理解课程内容。在看到此书出了中文版后便第一时间加入购物车, 等到寒假回家重新精读一番。静下心来仔细推敲后才发现其中内容真如安德烈 · 林德 (Andrei Linde) 的序言所说"就像一幅高水平的油画一样, 本书由许多层次组成。它可以用作新生代研究人员的宇宙学导论, 也包括了许多即使对本领域的顶级专家也十分有用的信息。(As in a good painting, this book consists of many layers. It can serve as an introduction to cosmology for the new generation of researchers, but it also contains a lot of information which can be very useful even for the best experts in this subject.)" 本人才疏学浅, 希望能完成这本著作的阅读和完成所有习题, 部分内容参考了科大前几届学长留下的习题答案。

**关键词** 宇宙学

**中图分类号**: P144 **文献标识码**: A

## 1 膨胀宇宙的运动学和动力学

### 1.1 哈勃定律

**习题 1.1** 为了让广义的膨胀律 $\mathbf{v} = \mathbf{f}(\mathbf{r}, \mathrm{t})$ 对所有的观测者都相同, 函数 $\mathbf{f}$ 必须满足如下条件:

$$\mathbf{f}(\mathbf{r}_{CA} - \mathbf{r}_{BA}, t) = \mathbf{f}(\mathbf{r}_{CA}, t) - \mathbf{f}(\mathbf{r}_{BA}, t)$$

证明上式的唯一各向同性解就是 (1.1).

**解析:** 先考虑低维 $v = f(x,t)$ 的情况, 由于每一点 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 都存在, 那么对于 $\forall x_1, x_2$, $\frac{\partial f}{\partial x_1} = \frac{\partial f}{\partial x_2}$, 即 $\frac{\partial f}{\partial x}$ = 某个常数, 令这个常数 $= H$, 求解方程就得到一维的哈勃定律。还需补充细节

**习题 1.2** 星系的典型本动速度大概是几百公里每秒。大星系之间的平均距离大约是 1Mpc。为了使一个星系的本动速度小于其共动速度（哈勃速度）, 需要它离我们多远? 假设哈勃参数为 $75\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$

† wangzefan@mail.ustc.edu.cn

更新于 Tuesday 20th October, 2026

**解析:** 本动速度：$100n\,\mathrm{km\,s^{-1}}$，共动速度：$H_0 d = 75\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}} \times d(\mathrm{Mpc})$。本动速度小于共动速度，则 $d > \frac{n\cdot 100\,\mathrm{km\,s^{-1}}}{75\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}} = (\frac{4}{3}n)\mathrm{Mpc}$

### 1.2 牛顿宇宙学中的尘埃的动力学

**习题 1.3** 证明当 $a \to 0$ 时, $\dot{a} \to \infty$, $H \to \infty$, $\varepsilon \to \infty$.

**解析:** 根据式 (1.17) 得

$$\frac{1}{2}\dot{a}^2 - \frac{4\pi G\varepsilon_0 a_0^3}{3a} = E \Rightarrow \dot{a} = \sqrt{2E + \frac{8\pi G\varepsilon_0 a_0^3}{3a}}$$

哈勃常数为

$$H = \frac{\dot{a}}{a} = \frac{1}{a}\sqrt{2E + \frac{8\pi G\varepsilon_0 a_0^3}{3a}}$$

能量密度是

$$\varepsilon = \frac{\varepsilon_0 a_0^3}{a^3}$$

所以说当 $a \to 0$ 时, $\dot{a} \to \infty$, $H \to \infty$, $\varepsilon \to \infty$.

**习题 1.4** 证明对膨胀的尘埃球, $\Omega(t)$ 等于引力势能和动能之比的绝对值。因为尘埃在引力作用下互相吸引, 它会使膨胀率减小。因此, 在过去, 动能的值比现在大得多。为了满足能量守恒律, 动能的增加必须伴随着负的势能的绝对值的增加。证明无论其现在的值是多少, 在 $a \to 0$ 时都有 $\Omega(t) \to 1$。

**解析:** 对于尘埃球表面某个质量为 m 的尘埃粒子, 其引力势能和动能之比的绝对值

$$\left|\frac{-\frac{GMm}{R}}{\frac{1}{2}m\dot{R}^2}\right| = \frac{2GM}{R\dot{R}^2} = \frac{2G}{R\dot{R}^2}\cdot\frac{4}{3}\pi R^3\cdot\frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{8\pi G}{3}\cdot\frac{R^2}{\dot{R}^2}\cdot\frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$

将 $R = a\chi_{com}, \varepsilon = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}$ 哈勃常数 $H = \frac{\dot{a}}{a}$ 代入得

$$\frac{8\pi G}{3}(\frac{a}{\dot{a}})^2\varepsilon = \frac{8\pi G}{3H^2}\varepsilon = \frac{\varepsilon}{\frac{3H^2}{8\pi G}} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_{cr}} \equiv \Omega$$

所以说, $\Omega$ 等于引力势能和动能之比的绝对值。

又

$$\Omega = \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_{cr}} = \frac{8\pi G}{3}\frac{\varepsilon}{H^2} = \frac{8\pi G}{3}\frac{\varepsilon_0 a_0^3}{a^3}(\frac{a}{\dot{a}})^2 = \frac{8\pi G}{3}\frac{\varepsilon_0 a_0^3}{a\dot{a}^2}$$

将式（1.17）$\frac{1}{2}\dot{a}^2 - \frac{4\pi G\varepsilon_0 a_0^3}{3a} = E$ 代入得

$$\frac{8\pi G}{3}\frac{\varepsilon_0 a_0^3}{a(2E + \frac{8\pi G\varepsilon_0 a_0^3}{3a})} = \frac{8\pi G}{3}\frac{\varepsilon_0 a_0^3}{2Ea + \frac{8\pi G\varepsilon_0 a_0^3}{3}}$$

$$\lim_{a\to 0}\frac{8\pi G}{3}\frac{\varepsilon_0 a_0^3}{2Ea + \frac{8\pi G\varepsilon_0 a_0^3}{3}} = 1$$

所以说无论其现在的值是多少, 在 $a \to 0$ 时都有 $\Omega(t) \to 1$。

**习题 1.5** 另一个描述宇宙膨胀的无量纲参数是"减速参数"(deceleration parameter):

$$q = -\frac{\ddot{a}}{aH^2}$$

$q$ 的符号决定了膨胀是在减缓还是在加速。推导出 $q$ 用 $\Omega$ 表示出来的一般表达式, 并证明平坦尘埃主导宇宙中 $q = \frac{1}{2}$.

**解析:** 将加速方程 $\ddot{a} = -\frac{4\pi G}{3}\varepsilon a$ 代入 $q$ 的表达式后得

$$q = -\frac{\ddot{a}}{aH^2} = -\frac{-\frac{4}{3}\pi G\varepsilon a}{aH^2} = \frac{4\pi G\varepsilon}{H^2} = \frac{\varepsilon}{2\frac{3H^2}{8\pi G}} = \frac{\varepsilon}{2\varepsilon_{cr}} = \frac{\Omega}{2}$$

对于平坦尘埃主导宇宙中, $\Omega = 1$, 所以说 $q = \frac{1}{2}$

**习题 1.6** 估算大爆炸后 $t = 1 \times 10^{-43}\,\mathrm{s}$, 1s 以及 1 年时的能量密度。

**解析:** 在牛顿宇宙框架下, 平坦且尘埃主导的宇宙能量密度的表达式为

$$\varepsilon(t) = \frac{1}{6\pi G t^2}$$

然后将 $1 \times 10^{-43}\,\mathrm{s}, 1\,\mathrm{s}, 1$ 年转换成自然单位制中的无量纲量, $t_{Pl} = 5.391 \times 10^{-44}\,\mathrm{s}$

$$t_1 = \frac{10^{-43}s}{t_{Pl}} = 1.855$$

$$t_2 = \frac{1s}{t_{Pl}} = 1.86 \times 10^{43}$$

$$t_3 = \frac{365 \times 24 \times 3600}{t_{Pl}} = 5.85 \times 10^{50}$$

$$\varepsilon_1(t_1) = \frac{1}{6\pi G t_1^2} = 0.0154$$

而普朗克密度为 $\varepsilon_{Pl} = 5.157 \times 10^{93}\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$

$$\therefore \varepsilon_1 = 7.95 \times 10^{91}\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$$

同理,

$$\varepsilon_2 = 7.91 \times 10^{5}\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$$

$$\varepsilon_3 = 7.99 \times 10^{-10}\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$$

**习题 1.7** 在开放宇宙中, 求 (1.18) 在 $t \to \infty$ 的极限下的解, 并讨论解的性质。

**解析:** 在开放宇宙中, $t \to \infty$ 时, $\varepsilon \to 0$ 所以方程 (1.18) 化为 $H^2 - \frac{2E}{a^2} = 0$, 解得 $a = \sqrt{2E}t$, 即 $a \propto t$. 这个可能是双曲线膨胀的一支渐近线, 精确求解可以用方程

$$\frac{1}{2}\dot{a}^2 - \frac{4\pi G\varepsilon_0 a_0^3}{3a} = E, E > 0$$

分离变量后可得,

$$\frac{da}{\sqrt{2E+\frac{8\pi G\varepsilon_0 a_0^3}{3a}}}=dt$$

两边同时积分并假设常数后得到

$$\sqrt{a(a+1)}-\operatorname{arcsinh}(\sqrt{a})=t$$

观察 $a$ 和 $t$ 的关系, 当 $t\to\infty$ 时, 左边根式占主要贡献, 所以解方程可以得到双曲线的一支。在 $t\to\infty$ 得到 $a$ 随着 $t$ 线性增长的结果。

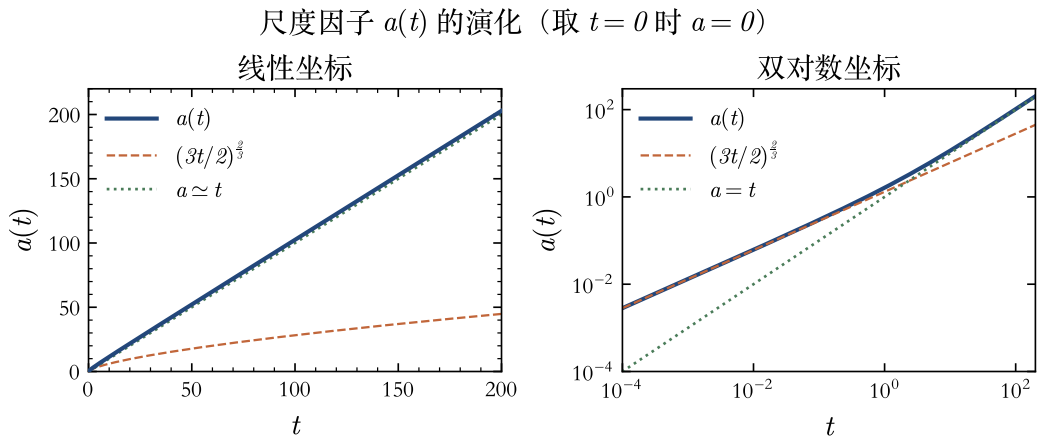



图 1: 开放宇宙中标度因子 $a(t)$ 的演化。左图为线性坐标，右图为双对数坐标；虚线分别表示早期物质主导渐近 $a\propto t^{2/3}$ 和晚期渐近 $a\propto t$。取 $t=0$ 时 $a=0$。

### 1.3 从牛顿到相对论的宇宙学

**习题 1.8** 罗巴切夫斯基空间可以形象化地以洛伦兹三维空间内的双曲面来表示(图 1-5)。证明将曲面 $x^2+y^2-z^2=-a^2(a^2>0)$ 嵌入到度规为 $\mathrm{d}l^2=\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2-\mathrm{d}z^2$ 的空间中就能给出罗巴切夫斯基空间。

**解析:** 与教材中过程类似, 先对曲面方程两边微分得到

$$\mathrm{d}z=\frac{x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y}{z}$$

代入三维洛伦兹空间的度规后得到

$$\mathrm{d}l^2=\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2-\frac{(x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y)^2}{x^2+y^2+a^2}$$

再引入角坐标 $r^{'}$ 和 $\varphi$ 后可得

$$\mathrm{d}l^2=\frac{\mathrm{d}r^{'2}}{1+(r'/a)^2}+r^{'2}\mathrm{d}\varphi^2$$

即书中所说将式（1.32）中的 $a^2$ 取负值得到的结果。

**习题 1.9** 通过将三维球面（或赝球面）嵌入到四维欧几里得空间（或洛伦兹空间）中来证明三维常曲率空间的度规可以写作

$$\mathrm{d}l_{3d}^2 = a^2(\frac{\mathrm{d}r^2}{1-kr^2} + r^2(\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\mathrm{d}\varphi^2))$$

其中 $a^2 > 0$, 而 $k = 0, \pm 1$ 通过

$$r = \frac{\bar{r}}{1 + k\bar{r}^2/4}$$

引入重标度的半径坐标 $\bar{r}$. 证明这个度规可以重新写作如下各向同性的形式:

$$\mathrm{d}l_{3d}^2 = a^2\frac{\mathrm{d}\bar{x}^2 + \mathrm{d}\bar{y}^2 + \mathrm{d}\bar{z}^2}{(1 + k\bar{r}^2/4)^2}$$

其中

$$\bar{x} = \bar{r}\sin\theta\cos\varphi, \bar{y} = \bar{r}\sin\theta\sin\varphi, \bar{z} = \bar{r}\cos\theta.$$

**解析:** 这里只写三维球面嵌入欧氏空间的情况, 赝球面嵌入洛伦兹空间与之类似, 同理可得。三维球面方程是 $t^2 + x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 四维欧式空间的度规是 $\mathrm{d}l^2 = \mathrm{d}t^2 + \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}z^2$. 对三维球面方程两边微分得到

$$t\mathrm{d}t + x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y + z\mathrm{d}z = 0 \Rightarrow \mathrm{d}t = -\frac{x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y + z\mathrm{d}z}{t}$$

代入度规后可得

$$\mathrm{d}l_{3d}^2 = \frac{(x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y + z\mathrm{d}z)^2}{t^2} + \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}z^2 = \frac{(x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y + z\mathrm{d}z)^2}{a^2 - x^2 - y^2 - z^2} + \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}z^2$$

再换成球坐标, 球面方程为 $x^2 + y^2 + z^2 = r'^2$, 两边微分后得到 $x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y + z\mathrm{d}z = r'\mathrm{d}r'$. 代入上面的度规后得到

$$\mathrm{d}l_{3d}^2 = \frac{r'^2\mathrm{d}r'^2}{a^2 - r'^2} + \mathrm{d}r'^2 + r'^2\mathrm{d}\theta^2 + r'^2\sin^2\theta\mathrm{d}\varphi^2 = \frac{1}{1 - \frac{r'^2}{a^2}}\mathrm{d}r'^2 + r'^2\mathrm{d}\theta^2 + r'^2\sin^2\theta\mathrm{d}\varphi^2$$

当 $a^2 \to \infty$ 时, 这代表一个平直空间的度规, 再引入 $r = \frac{r'}{\sqrt{|a^2|}}$ 这个标度缩放因子就得到“正”常曲率空间的度规

$$\mathrm{d}l_{3d}^2 = a^2(\frac{\mathrm{d}r^2}{1-r^2} + r^2(\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\mathrm{d}\varphi^2))$$

“负”常曲率空间的形式同理, 最后我们就得到了三维常曲率空间的度规可以写作

$$\mathrm{d}l_{3d}^2 = a^2(\frac{\mathrm{d}r^2}{1-kr^2} + r^2(\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\mathrm{d}\varphi^2))$$

其中 $a^2 > 0$, 而 $k = 0, \pm 1$

通过引入

$$r=\frac{\bar{r}}{1+k\bar{r}^2/4}$$

得到

$$\mathrm{d}r^2=\frac{(1-k\bar{r}^2/4)^2\mathrm{d}\bar{r}^2}{(1+k\bar{r}^2/4)^4}$$

$$r^2=\frac{\bar{r}^2}{(1+k\bar{r}^2/4)^2}$$

代入度规的第一项得到（最后再乘上前面的 $a^2$）

$$\frac{\mathrm{d}r^2}{1-kr^2}=\frac{\frac{(1-k\bar{r}^2/4)^2\mathrm{d}\bar{r}^2}{(1+k\bar{r}^2/4)^4}}{1-\frac{k\bar{r}^2}{(1+k\bar{r}^2/4)^2}}=\frac{(1-k\bar{r}^2/4)^2\mathrm{d}\bar{r}^2}{(1+k\bar{r}^2/4)^4}\cdot\frac{(1+k\bar{r}^2/4)^2}{(1+k\bar{r}^2/4)^2-k\bar{r}^2}=\frac{\mathrm{d}\bar{r}^2}{(1+k\bar{r}^2/4)^2}$$

剩余两项分别为

$$r^2\mathrm{d}\theta^2=\frac{\bar{r}^2\mathrm{d}\theta^2}{(1+k\bar{r}^2/4)^2},\ r^2\sin^2\theta\mathrm{d}\varphi^2=\frac{\bar{r}^2\sin^2\theta\mathrm{d}\varphi^2}{(1+k\bar{r}^2/4)^2}$$

相加后得到

$$\mathrm{d}l_{3d}^2=a^2\frac{\mathrm{d}\bar{r}^2+\bar{r}^2\mathrm{d}\theta^2+\bar{r}^2\sin^2\theta\mathrm{d}\varphi^2}{(1+k\bar{r}^2/4)^2}$$

可以看出分子上的形式就是普通三维欧几里得空间中球坐标的度规形式, 引入

$$\bar{x}=\bar{r}\sin\theta\cos\varphi,\bar{y}=\bar{r}\sin\theta\sin\varphi,\bar{z}=\bar{r}\cos\theta$$

得到各向同性形式

$$\mathrm{d}l_{3d}^2=a^2\frac{\mathrm{d}\bar{x}^2+\mathrm{d}\bar{y}^2+\mathrm{d}\bar{z}^2}{(1+k\bar{r}^2/4)^2}$$

**习题 1.10** 计算常负曲率空间中半径为 $\chi_0$ 的球面内的总体积。

**解析:**

$$\mathrm{d}V=S_{2d}a\mathrm{d}\chi=4\pi a^3\sinh^2\chi\mathrm{d}\chi$$

$$V(\chi_0)=4\pi a^3\int_0^{\chi_0}\sinh^2\chi\mathrm{d}\chi=4\pi a^3(-\frac{\chi_0}{2}+\frac{\sinh 2\chi_0}{4})=2\pi a^3\left(-\chi_0+\frac{1}{2}\sinh 2\chi_0\right)$$

(*p.s.* 常正曲率空间中半径为 $\chi_0$ 的球面内总体积 $V(\chi_0)=2\pi a^3\left(\chi_0-\frac{1}{2}\sin 2\chi_0\right)$ 形式高度对称)

**习题 1.11** 在平直时空中考虑非相对论性的类尘埃理想流体 ($u^0\approx 1,u^i\ll 1,p\ll\varepsilon$) 证明 $T^{\alpha\beta}{}_{,\beta}=0$ 就是质量守恒方程加上欧拉运动方程。

**解析:** 平直时空即 $g_{\mu\nu}=\eta_{\mu\nu}=\eta^{\mu\nu}=(+,-,-,-)$(此书中取号差为-2 的西海岸约定度规形式)，非相对论性的类尘埃理想流体的能动张量为 $T^{\alpha}{}_{\beta}=(\varepsilon+p)u^{\alpha}u_{\beta}-p\delta^{\alpha}{}_{\beta}$。利用度规上升 $T^{\alpha}{}_{\beta}$ 的指标

$$T^{\alpha\beta}=\eta^{\alpha\nu}T^{\beta}{}_{\nu}=\eta^{\alpha\nu}((\varepsilon+p)u^{\beta}u_{\nu}-p\delta^{\beta}{}_{\nu})=(\varepsilon+p)u^{\alpha}u^{\beta}-p\eta^{\alpha\beta}$$

求出 $T^{\alpha\beta}{}_{,\beta}$ 的具体形式:

$$\begin{aligned} T^{\alpha\beta}{}_{,\beta} &= ((\varepsilon+p)u^\alpha u^\beta - p\eta^{\alpha\beta})_{,\beta} \\ &= (\varepsilon+p)_{,\beta}u^\alpha u^\beta + (\varepsilon+p)u^\alpha{}_{,\beta}u^\beta + (\varepsilon+p)u^\alpha u^\beta{}_{,\beta} - p_{,\beta}\eta^{\alpha\beta} = 0 \end{aligned} \tag{1}$$

4-速度 $u^\alpha = \frac{\mathrm{d}x^\alpha}{\mathrm{d}\tau} = \gamma(1,\vec{v})$, 在号差为-2 的情况下，内积 $u^\alpha u_\alpha = \eta_{\alpha\beta}u^\alpha u^\beta = \gamma^2(1-v_x^2-v_y^2-v_z^2) = \gamma^2(1-\vec{v}^2) = \frac{1-\vec{v}^2}{1-\vec{v}^2} = 1$

$$(u^\alpha u_\alpha)_{,\beta} = 0 \Rightarrow u^\alpha{}_{,\beta}u_\alpha + u^\alpha u_{\alpha,\beta} = 0 \Rightarrow 2(u^\alpha u_{\alpha,\beta}) = 2(u_\alpha u^\alpha{}_{,\beta}) = 0$$

将 $T^{\alpha\beta}{}_{,\beta} = 0$ 投影到 4-速度方向，即与 4-速度作内积得:

$$\begin{aligned} u_\alpha T^{\alpha\beta}{}_{,\beta} &= (\varepsilon+p)_{,\beta}u_\alpha u^\alpha u^\beta + (\varepsilon+p)u_\alpha u^\alpha{}_{,\beta}u^\beta + (\varepsilon+p)u_\alpha u^\alpha u^\beta{}_{,\beta} - p_{,\beta}u_\alpha\eta^{\alpha\beta} \\ &= (\varepsilon+p)_{,\beta}u^\beta + 0 + (\varepsilon+p)u^\beta{}_{,\beta} - p_{,\beta}u_\alpha\eta^{\alpha\beta} \\ &= (\varepsilon+p)_{,\beta}u^\beta + (\varepsilon+p)u^\beta{}_{,\beta} - p_{,\beta}u_\alpha\eta^{\alpha\beta} \\ &= (\varepsilon+p)_{,\beta}u^\beta + (\varepsilon+p)u^\beta{}_{,\beta} - p_{,\beta}u^\beta \\ &= \varepsilon_{,\beta}u^\beta + (\varepsilon+p)u^\beta{}_{,\beta} = 0 \end{aligned} \tag{2}$$

将 (2) 式与 $u^\alpha$ 相乘并与 $T^{\alpha\beta}{}_{,\beta} = 0$ 的具体形式 (1) 相减得到

$$u^\alpha\cdot(2) = \varepsilon_{,\beta}u^\alpha u^\beta + (\varepsilon+p)u^\alpha u^\beta{}_{,\beta} = 0$$

$$\begin{aligned} (1)-(2)\cdot u^\alpha &= (\varepsilon+p)_{,\beta}u^\alpha u^\beta + (\varepsilon+p)u^\alpha{}_{,\beta}u^\beta + (\varepsilon+p)u^\alpha u^\beta{}_{,\beta} - p_{,\beta}\eta^{\alpha\beta} \\ &\quad -\varepsilon_{,\beta}u^\alpha u^\beta - (\varepsilon+p)u^\alpha u^\beta{}_{,\beta} \\ &= p_{,\beta}u^\alpha u^\beta + (\varepsilon+p)u^\alpha{}_{,\beta}u^\beta - p_{,\beta}\eta^{\alpha\beta} = 0 \end{aligned} \tag{3}$$

式 (2) 和 (3) 就包含了式 (1) 在 4-速度 $u^\alpha$ 下的所有信息，(2) 是标量式，(3) 矢量式。(类似矢量运算中，将 $\boldsymbol{a}$ 分解为 $\boldsymbol{b}$ 和 $\boldsymbol{c}$ 相加，就是先将 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 作点积，得到 $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 方向上的投影，再与 $\boldsymbol{b}$ 相乘后与 $\boldsymbol{a}$ 作减法就得到了 $\boldsymbol{c}$，而且这里 $T^{\alpha\beta}{}_{,\beta} = 0$ 实际上是个四维 $\boldsymbol{0}$ 矢量，利用 4-速度为基底，得到了它在四维平直时空里的所有信息).

先考察标量式 (2), 根据非相对论近似 $u^0 \approx 1, u^i \ll 1$，即 4-速度 $u^\alpha \approx (1,v_x,v_y,v_z) = (1,\vec{v})$ 其中 $u^\beta{}_{,\beta} = 0 + \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = \nabla\cdot\vec{v}$

$$\begin{aligned} (2) &= \frac{\partial\varepsilon}{\partial t} + v_x\frac{\partial\varepsilon}{\partial x} + v_y\frac{\partial\varepsilon}{\partial y} + v_z\frac{\partial\varepsilon}{\partial z} + (\varepsilon+p)\nabla\cdot\vec{v} \\ &= \frac{\partial\varepsilon}{\partial t} + \vec{v}\cdot\nabla\varepsilon + \varepsilon\nabla\cdot\vec{v} \quad (due\ to\ p\ll\varepsilon) \\ &= \frac{\partial\varepsilon}{\partial t} + \nabla\cdot(\varepsilon\vec{v}) = 0 \end{aligned} \tag{4}$$

上 (4) 式就是质量守恒方程。接下来我们看方程 (3)

当 $\alpha = 0$ 时，

$$\begin{aligned} (3) = p_{,\beta}u^0u^\beta + (\varepsilon+p)u^0{}_{,\beta}u^\beta - p_{,\beta}\eta^{0\beta} &= \frac{\partial p}{\partial t} + v_x\frac{\partial p}{\partial x} + v_y\frac{\partial p}{\partial y} + v_z\frac{\partial p}{\partial z} - \frac{\partial p}{\partial t} \\ &= \vec{v}\cdot\nabla p = 0 \end{aligned} \tag{5}$$

但由于 $\vec{v} \ll 1, p \ll 1$ ∴ 该式恒成立。
当 $\alpha = 1$ 时，

$$\begin{aligned}(3) &= p_{,\beta}u^1u^\beta + (\varepsilon+p)u^1{}_{,\beta}u^\beta - p_{,\beta}\eta^{1\beta} \\ &= v_x\left(\frac{\partial p}{\partial t} + \vec{v}\cdot\nabla p\right) + (\varepsilon+p)\left(\frac{\partial v_x}{\partial t} + \vec{v}\cdot\nabla v_x\right) + \frac{\partial p}{\partial x} \\ &\approx v_x\left(\frac{\partial p}{\partial t} + \vec{v}\cdot\nabla p\right) + \varepsilon\left(\frac{\partial v_x}{\partial t} + \vec{v}\cdot\nabla v_x\right) + \frac{\partial p}{\partial x} = 0\end{aligned}$$

同理当 $\alpha = 2, 3$ 时

$$v_y\left(\frac{\partial p}{\partial t} + \vec{v}\cdot\nabla p\right) + \varepsilon\left(\frac{\partial v_y}{\partial t} + \vec{v}\cdot\nabla v_x\right) + \frac{\partial p}{\partial y} = 0$$

$$v_z\left(\frac{\partial p}{\partial t} + \vec{v}\cdot\nabla p\right) + \varepsilon\left(\frac{\partial v_z}{\partial t} + \vec{v}\cdot\nabla v_z\right) + \frac{\partial p}{\partial z} = 0$$

综合以上得到:

$$\vec{v}\left(\frac{\partial p}{\partial t} + \vec{v}\cdot\nabla p\right) + \varepsilon\left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\nabla)\vec{v}\right) + \nabla p = \vec{0} \tag{6}$$

上(4)、(6)就是理想流体在非相对论近似下的质量守恒方程和欧拉运动方程。

**习题 1.12** 从 $T^\alpha{}_{\beta;\alpha} = 0$ 导出标量场的运动方程

$$\varphi^{;\alpha}{}_{;\alpha} + \frac{\partial V}{\partial \varphi} = 0$$

**解析:** 标量场的能动张量是 $T^\alpha{}_\beta = \varphi^{,\alpha}\varphi_{,\beta} - \left(\frac{1}{2}\varphi^{,\gamma}\varphi_{,\gamma} - V(\varphi)\right)\delta^\alpha{}_\beta$, 其中 $\varphi^{,\alpha} =$

$g^{\alpha\mu}\varphi_{,\mu}$

$$
\begin{aligned}
T^{\alpha}{}_{\beta;\alpha} &= (g^{\alpha\mu}\varphi_{,\mu}\varphi_{,\beta})_{;\alpha} - \left(\frac{1}{2}\varphi^{,\gamma}\varphi_{,\gamma} - V(\varphi)\right)_{;\alpha}\delta^{\alpha}{}_{\beta} \\
&= g^{\alpha\mu}{}_{;\alpha}\varphi_{,\mu}\varphi_{,\beta} + g^{\alpha\mu}\varphi_{,\mu;\alpha}\varphi_{,\beta} + g^{\alpha\mu}\varphi_{,\mu}\varphi_{,\beta;\alpha} - \left(\frac{1}{2}\varphi^{,\gamma}\varphi_{,\gamma} - V(\varphi)\right)_{;\beta} \\
&\quad \text{由于度规张量的协变微分 } g_{\mu\nu;\lambda} = g_{\mu\nu,\lambda} - g_{\alpha\nu}\Gamma^{\alpha}_{\mu\lambda} - g_{\mu\alpha}\Gamma^{\alpha}_{\nu\lambda} = 0 \\
&= 0 + g^{\alpha\mu}\varphi_{,\mu;\alpha}\varphi_{,\beta} + g^{\alpha\mu}\varphi_{,\mu}\varphi_{,\beta;\alpha} - \frac{1}{2}(g^{\gamma\mu}\varphi_{,\mu}\varphi_{,\gamma})_{;\beta} + V(\varphi)_{;\beta} \\
&= g^{\alpha\mu}\varphi_{,\mu;\alpha}\varphi_{,\beta} + g^{\alpha\mu}\varphi_{,\mu}\varphi_{,\beta;\alpha} - \frac{1}{2}g^{\gamma\mu}\varphi_{,\mu;\beta}\varphi_{,\gamma} - \frac{1}{2}g^{\gamma\mu}\varphi_{,\mu}\varphi_{,\gamma;\beta} + \frac{\partial V}{\partial\varphi}\varphi_{;\beta} \\
&= g^{\alpha\mu}\varphi_{,\mu;\alpha}\varphi_{,\beta} + g^{\alpha\mu}\varphi_{,\mu}\varphi_{,\beta;\alpha} - \frac{1}{2}g^{\gamma\mu}\varphi_{,\gamma;\beta}\varphi_{,\mu} - \frac{1}{2}g^{\gamma\mu}\varphi_{,\mu}\varphi_{,\gamma;\beta} + \frac{\partial V}{\partial\varphi}\varphi_{;\beta} \\
&\quad \text{轮换 } \gamma \text{ 和 } \mu \text{ 指标, 哑标不影响} \\
&= g^{\alpha\mu}\varphi_{,\mu;\alpha}\varphi_{,\beta} + g^{\alpha\mu}\varphi_{,\mu}\varphi_{,\beta;\alpha} - g^{\gamma\mu}\varphi_{,\mu}\varphi_{,\gamma;\beta} + \frac{\partial V}{\partial\varphi}\varphi_{;\beta} \\
&= g^{\alpha\mu}\varphi_{,\mu;\alpha}\varphi_{,\beta} + g^{\alpha\mu}\varphi_{,\mu}\varphi_{,\beta;\alpha} - g^{\alpha\mu}\varphi_{,\mu}\varphi_{,\alpha;\beta} + \frac{\partial V}{\partial\varphi}\varphi_{;\beta} \\
&= g^{\alpha\mu}\varphi_{;\mu;\alpha}\varphi_{,\beta} + g^{\alpha\mu}\varphi_{,\mu}\varphi_{;\beta;\alpha} - g^{\alpha\mu}\varphi_{,\mu}\varphi_{;\alpha;\beta} + \frac{\partial V}{\partial\varphi}\varphi_{;\beta} \\
&= g^{\alpha\mu}\varphi_{;\mu;\alpha}\varphi_{,\beta} + g^{\alpha\mu}\varphi_{,\mu}\varphi_{;\beta;\alpha} - g^{\alpha\mu}\varphi_{,\mu}\varphi_{;\beta;\alpha} + \frac{\partial V}{\partial\varphi}\varphi_{;\beta} \\
&= g^{\alpha\mu}\varphi_{;\mu;\alpha}\varphi_{;\beta} + \frac{\partial V}{\partial\varphi}\varphi_{;\beta} \\
&= \left(g^{\alpha\mu}\varphi_{;\mu;\alpha} + \frac{\partial V}{\partial\varphi}\right)\varphi_{;\beta} \\
&= \left(\varphi^{;\alpha}{}_{;\alpha} + \frac{\partial V}{\partial\varphi}\right)\varphi_{;\beta} = 0 \quad \text{该式恒成立，则括号内标量部分恒为 } 0, \text{ 即:} \\
&\quad \varphi^{;\alpha}{}_{;\alpha} + \frac{\partial V}{\partial\varphi} = 0
\end{aligned}
$$

**习题 1.13** 根据 (1.65) 和 (1.67), 导出如下有用的关系:

$$\dot{H} = -4\pi G(\varepsilon + p) + \frac{k}{a^2}$$

**解析:** 式 (1.65) 为 $\dot{\varepsilon} = -3H(\varepsilon + p)$，式 (1.67) 为 $H^2 + \frac{k}{a^2} = \frac{8\pi G}{3}\varepsilon$. 将 (1.67) 两边对时间求微分后得

$$2H\dot{H} - 2\frac{\dot{a}}{a}\frac{k}{a^2} = \frac{8\pi G}{3}\dot{\varepsilon} = \frac{8\pi G}{3} \cdot (-3H(\varepsilon + p))$$

将 $H = \frac{\dot{a}}{a}$ 代入后, 消去两边的 H 可得

$$\dot{H} - \frac{k}{a^2} = -4\pi G(\varepsilon + p)$$

$$\text{即，} \dot{H} = -4\pi G(\varepsilon + p) + \frac{k}{a^2}$$

**习题 1.14** 证明在 $p > -\varepsilon/3$ 的情况下, 封闭宇宙会在达到最大半径之后重新坍缩, 而平坦及开放宇宙会持续永远膨胀下去。证明 (1.67) 中的空间曲率项 $k/a^2$ 在 $a \to 0$ 时可忽略, 并给出对此结果的物理解释。分析 $-\varepsilon/3 \geqslant p \geqslant -\varepsilon$ 的情况下标度因子的行为。

**解析:** 当 $p > -\varepsilon/3$ 时，即 $\varepsilon + 3p > 0$, 由加速方程 $\ddot{a} = -\frac{4\pi G}{3}(\varepsilon + 3p)a$ 可知，标度因子的加速度为负，即标度因子膨胀的速度 $\dot{a}$ 会不断减小, 然后再看第二弗里德曼方程 $H^2 + \frac{k}{a^2} = \frac{8\pi G}{3}\varepsilon$即，$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{k}{a^2} = \frac{8\pi G}{3}\varepsilon$ 当宇宙膨胀到最大半径时，$\dot{a} = 0$，最大半径为 $\sqrt{\frac{3k}{8\pi G\varepsilon}}$. 当 $k = 1$ 时，$a_{max}$ 存在而当 $k = 0, -1$ 时，$a_{max}$ 不存在 $\therefore$ 在 $p > -\varepsilon/3$ 的情况下, 封闭宇宙会在达到最大半径之后重新坍缩, 而平坦及开放宇宙会持续永远膨胀下去。

$H^2 + \frac{k}{a^2} = \frac{8\pi G}{3}\varepsilon$ 中，若只考虑尘埃 $\varepsilon \propto a^{-3}$ $\therefore$ 当 $a \to 0$ 时 $k/a^2$ 可忽略，其物理解释为，当空间尺度很小时，物质对宇宙的作用占主导地位而空间几何产生的影响可忽略。

而 $-\varepsilon/3 \geqslant p \geqslant -\varepsilon$ 的情况下, 由于 $-\varepsilon/3 \geqslant p \Rightarrow \varepsilon + 3p \leqslant 0$ $\therefore$ 标度因子的加速度为非负，若 $-\frac{\varepsilon}{3} = p$ 则 $\ddot{a} = 0$, 解得 $a = C_1 t + C_2$，代入方程 $\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{k}{a^2} = \frac{8\pi G}{3}\varepsilon$ 后，得到 $a = \sqrt{\frac{3(C^2+k)}{8\pi G\varepsilon}}$. 在其余情况下，则宇宙的标度因子加速度为正，那么宇宙将一直膨胀。(这部分思考可能有差错，需要进一步讨论。)

**习题 1.15** 在开放和闭合的辐射主导宇宙中推出 $H(\eta)$ 和 $\Omega(\eta)$ 的表达式, 并将现在宇宙的年龄 $t_0$ 用 $H_0$ 和 $\Omega_0$ 表示出来。分析 $\Omega_0 \ll 1$ 的结果, 并给出其物理解释。

**解析:** 闭合宇宙中, $k = 1, a(\eta) = a_m \sin\eta, t = a_m(1 - \cos\eta)$,

$$H = \frac{\dot{a}}{a} = \frac{1}{a}\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{a}\frac{\mathrm{d}a}{a\mathrm{d}\eta} = \frac{a'}{a^2} = \frac{1}{a_m}\frac{\cos\eta}{\sin^2\eta}$$

代入方程

$$H^2+\frac{1}{a^2}=\frac{8\pi G}{3}\varepsilon_r$$

$$\frac{1}{a_m^2}\frac{\cos^2\eta}{\sin^4\eta}+\frac{1}{a_m^2\sin^2\eta}=\frac{8\pi G}{3}\varepsilon_r$$

$$\varepsilon_r=\frac{1}{a_m^2}\frac{3}{8\pi G}\frac{1}{\sin^4\eta}$$

$$\Omega=\frac{\varepsilon_r}{\varepsilon^{cr}}=\varepsilon_r\frac{8\pi G}{3H^2}=\frac{1}{a_m^2\sin^4\eta\frac{\cos^2\eta}{a_m^2\sin^4\eta}}=\frac{1}{\cos^2\eta}$$

$$t=a_m(1-\cos\eta)=\frac{1}{H}\frac{\cos\eta}{\sin^2\eta}(1-\cos\eta)=\frac{1}{H}\frac{\cos\eta(1-\cos\eta)}{1-\cos^2\eta}=\frac{1}{H}\frac{\frac{1}{\sqrt{\Omega}}\left(1-\frac{1}{\sqrt{\Omega}}\right)}{1-\frac{1}{\Omega}}$$

化简后可得

$$t=\frac{1}{H}\frac{\sqrt{\Omega}-1}{\Omega-1}$$

那么

$$t_0=\frac{1}{H_0}\frac{\sqrt{\Omega_0}-1}{\Omega_0-1}\approx\frac{1}{H_0}(\Omega_0\ll 1).$$

开放宇宙中，$k=-1, a(\eta)=a_m\sinh\eta, t=a_m(1-\cosh\eta)$, 同理可得

$$H=\frac{1}{a_m}\frac{\cosh\eta}{\sinh^2\eta}, \Omega=\frac{1}{\cosh^2\eta}, t=\frac{1}{H}\frac{1-\sqrt{\Omega}}{1-\Omega}$$

那么

$$t_0=\frac{1}{H_0}\frac{1-\sqrt{\Omega_0}}{1-\Omega_0}\approx\frac{1}{H_0}(\Omega_0\ll 1).$$

两种情况下, 当辐射远小于临界密度时, 宇宙的年龄约等于牛顿框架下预测的宇宙年龄。

**习题 1.16** 对尘埃 $p=0$, (1.71) 右边的表达式是常数, 这个方程的解很容易得到。证明其解为

$$a(\eta)=a_m\cdot\begin{cases}\cosh\eta-1, & k=-1\\ \eta^2, & k=0\\ 1-\cos\eta, & k=+1\end{cases}$$

对每种情况, 计算 $H(\eta)$ 及 $\Omega(\eta)$, 并将现在的宇宙年龄 $t_0$ 用 $H_0$ 和 $\Omega_0$ 表示出来。证明在 $\Omega_0\to 0$ 的极限下, 我们有 $t_0=1/H_0$。这与忽略引力效应所得到的牛顿式估算的结果一致。（用（1.70）来确定一个积分常数）

**解析:** 对尘埃 $p=0$, (1.71) 右边的表达式是常数, $a''+ka=\frac{4\pi G}{3}\varepsilon_d a_d^3$.
当 $k=1$ 时, 方程为

$$a''+a=\frac{4\pi G}{3}\varepsilon_d a_d^3$$

其解为,

$$a=C_1\cos\eta+C_2\sin\eta+\frac{4\pi G}{3}\varepsilon_d a_d^3$$

利用 $a(\eta=0)=0$ 可以确定 $C_1=-\frac{4\pi G}{3}\varepsilon_d a_d^3$, 则解为

$$a=-\frac{4\pi G}{3}\varepsilon_d a_d^3\cos\eta+C_2\sin\eta+\frac{4\pi G}{3}\varepsilon_d a_d^3$$

将这个解代入式 (1.70), 经过较长的代数运算可以得到 $C_2=0$. 令 $a_m=\frac{4\pi G}{3}\varepsilon_d a_d^3$, 我们有

$$a=a_m(1-\cos\eta)$$

当 $k=0,-1$ 时，情况类似，但要注意 $\cosh^2 x-\sinh^2 x=1$, 最后我们可以得到对尘埃 $p=0$, 这个情况下方程 (1.71) 的解为

$$a(\eta)=a_m\cdot\begin{cases}\cosh\eta-1, & k=-1\\ \eta^2, & k=0\\ 1-\cos\eta, & k=+1\end{cases}$$

$$t=\int a\mathrm{d}\eta=a_m\cdot\begin{cases}\sinh\eta-\eta, & k=-1\\ \frac{1}{3}\eta^3, & k=0\\ \eta-\sin\eta, & k=+1\end{cases}$$

我们先计算比较简单的 $k=0$ 时,

$$H=\frac{a^{'}}{a^2}=\frac{2}{a_m\eta^3}$$

$$\Omega=\frac{\varepsilon_m}{\varepsilon^{cr}}=1$$

$$t=\frac{a_m\eta^3}{3}=\frac{2/H}{3}=\frac{2}{3H},t_0=\frac{2}{3H_0}$$

当 $k=1$ 时,

$$H=\frac{a^{'}}{a^2}=\frac{\sin\eta}{a_m(1-\cos\eta)^2}$$

利用式 (1.67)

$$H^2+\frac{1}{a^2}=\frac{\sin^2\eta}{a_m(1-\cos\eta)^4}+\frac{1}{a_m^2(1-\cos\eta)^2}=\frac{8\pi G}{3}\varepsilon_m$$

$$\varepsilon_m=\frac{3}{8\pi G}\frac{2}{a_m^2(1-\cos\eta)^3}$$

$$\Omega=\frac{\varepsilon_m}{\varepsilon^{cr}}=\frac{2}{a_m^2(1-\cos\eta)^3}\frac{a_m^2(1-\cos\eta)^4}{\sin^2\eta}=\frac{2(1-\cos\eta)}{\sin^2\eta}=\frac{2(1-\cos\eta)}{1-\cos^2\eta}=\frac{2}{1+\cos\eta}$$

$$t=a_m(\eta-\sin\eta)=\frac{\sin\eta(\eta-\sin\eta)}{H(1-\cos\eta)^2}=\frac{\eta\sqrt{1-\cos^2\eta}-1+\cos^2\eta}{H(1-\cos^2\eta)}$$

将 $\cos\eta$ 用 $\Omega$ 进行代换并进行运算, 得到

$$t=\frac{\eta\sqrt{\Omega^3-\Omega^2}-2\Omega+2}{2H(\Omega-1)^2}$$

当 $\Omega_0\to 0$ 时，由于 $\eta$ 在封闭宇宙中为有界量，所以 $t\to\frac{1}{H_0}$ 当 $k=-1$ 时, 同理得到

$$H=\frac{\sinh\eta}{a_m(\cosh\eta-1)^2}$$

$$\Omega=\frac{2}{1+\cosh\eta}$$

$$t=a_m(\sinh\eta-\eta)=\frac{\cosh^2\eta-1-\eta\sqrt{\cosh^2\eta-1}}{H(\cosh\eta-1)^2}=\frac{2-2\Omega-\operatorname{arccosh}(\frac{2}{\Omega}-1)\sqrt{\Omega^3-\Omega^2}}{2H(\Omega-1)^2}$$

当 $\Omega_0\to 0$ 时，由于 $\operatorname{arccosh}x\to\infty$ 的量级小于 $x^n$，所以 $t\to\frac{1}{H_0}$.
这个问题确定积分常数的过程非常漫长，需要仔细的代数运算。

**习题 1.17** 证明, 对充满物质和辐射混合物的非平坦宇宙, 我们有

$$a(\eta)=a_m\cdot\begin{cases}\eta_\star\sinh\eta+\cosh\eta-1, & k=-1\\ \eta_\star\sin\eta+1-\cos\eta, & k=+1\end{cases}$$

**解析:** $k=1$ 时, (1.71) 为

$$a^{''}+a=\frac{2}{3}\pi G\varepsilon_{eq}a_{eq}^3$$

其解为,

$$a=C_1\sin\eta+C_2\cos\eta+\frac{2}{3}\pi G\varepsilon_{eq}a_{eq}^3$$

利用 $a(\eta=0)=0$ 确定 $C_2=-\frac{2}{3}\pi G\varepsilon_{eq}a_{eq}^3$, 那么

$$a=C_1\sin\eta-\frac{2}{3}\pi G\varepsilon_{eq}a_{eq}^3\cos\eta+\frac{2}{3}\pi G\varepsilon_{eq}a_{eq}^3$$

代入 (1.70) 并进行运算后得到

$$C_1^2=\frac{4\pi G\varepsilon_{eq}a_{eq}^4}{3},C_1=\left(\frac{4\pi G\varepsilon_{eq}a_{eq}^4}{3}\right)^{\frac{1}{2}}$$

最后得到的

$$\begin{aligned}a &= \left(\frac{4\pi G\varepsilon_{eq}a_{eq}^4}{3}\right)^{\frac{1}{2}}\sin\eta+\frac{2}{3}\pi G\varepsilon_{eq}a_{eq}^3(1-\cos\eta)\\ &= a_m(\eta_\star\sin\eta+1-\cos\eta)\end{aligned}$$

其中, 定义

$$a_m=\frac{2}{3}\pi G\varepsilon_{eq}a_{eq}^3,\eta_\star=\left(\frac{\pi G\varepsilon_{eq}a_{eq}^2}{3}\right)^{-\frac{1}{2}}$$

当 $k=-1$ 时, 情况类似, 同理可得解, 综上得到:

$$a(\eta)=a_m\cdot\begin{cases}\eta_\star\sinh\eta+\cosh\eta-1, & k=-1\\ \eta_\star\sin\eta+1-\cos\eta, & k=+1\end{cases}$$

**习题 1.18** 考虑一个充满物态方程为 $p=w\varepsilon$ 的物质的闭合宇宙, 其中 $w$ 为常数。证明标度因子是

$$a(\eta)=a_m\left(\sin(\frac{1+3w}{2}\eta+C)\right)^{2/(1+3w)}$$

其中 C 是积分常数。分别对 $w=-1,-1/2,-1/3,0$ 和 $+1/3$ 分析标度因子的演化行为。对平坦和开放宇宙, 求对应的解。

**解析:** 闭合宇宙中, $k=1$, 物态方程为 $p=w\varepsilon$, 利用质量守恒方程

$$\mathrm{d}\varepsilon=-3(1+w)\varepsilon\mathrm{d}\ln a\Rightarrow\varepsilon=\varepsilon_0a^{-3(1+w)}$$

利用方程 (1.70) 得到

$$a'^2+a^2=\frac{8\pi G}{3}\varepsilon a^4=\frac{8\pi G\varepsilon_0}{3}a^{1-3w}$$

化简后得到,

$$a'=\sqrt{\frac{8\pi G\varepsilon_0}{3}a^{1-3w}-a^2}$$

分离变量并积分后得到,

$$\frac{2}{1+3w}\arcsin\frac{a^{\frac{1+3w}{2}}}{\sqrt{A}}=\eta+C,A=\frac{8\pi G\varepsilon_0}{3}$$

化简后得到,

$$a=A^{\frac{1}{1+3w}}\left(\sin\left(\frac{1+3w}{2}\eta+C\right)\right)^{\frac{2}{1+3w}}$$

即,

$$a(\eta)=a_m\left(\sin(\frac{1+3w}{2}\eta+C)\right)^{2/(1+3w)}$$

分别对不同的 $w$ 考察标度因子的演化, 这里我作了几张图 (图2, 图3, 图4, 图5) 在后面 14-15 页。

$w=-1/3$ 时, 形式未定, 有可能是 $e^{\eta},e^{-\eta}$, 常数。

对于平坦和开放宇宙, 求解过程类似, 最后得到

$$k=0,\ a(\eta)=a_m\left(\frac{1+3w}{2}\eta+C\right)^{2/(1+3w)}$$

$$k=-1,\ a(\eta)=a_m\left(\sinh(\frac{1+3w}{2}\eta+C)\right)^{2/(1+3w)}.$$

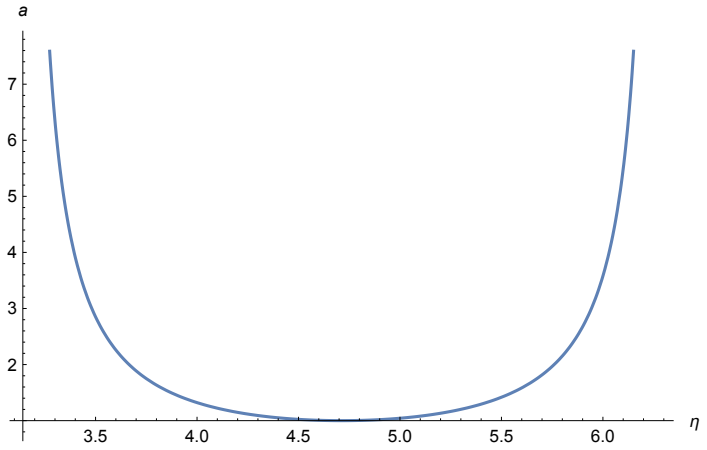



图 2: $w = -1$

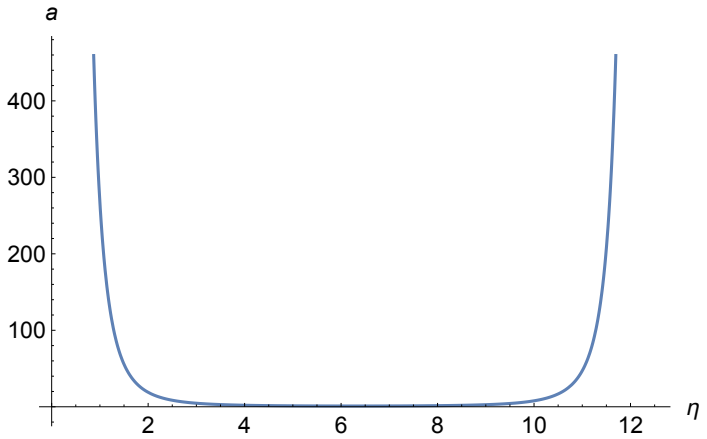



图 3: $w = -1/2$

**习题 1.19** 在开放和封闭的 de Sitter 宇宙中计算 $H(t)$ 和 $\Omega(t)$, 并证明两种情况下随着 $t \to \infty$ 都有 $H(t) \to H_\Lambda$ 和 $\Omega(t) \to 1$ 。

**解析:** 这个问题里应该是只有暗能量在宇宙中,

$k = 1$ 时, $C_1 = C_2 = \frac{1}{2H_\Lambda}$

$$\therefore a = \frac{1}{2H_\Lambda}\left(e^{H_\Lambda t} + e^{-H_\Lambda t}\right)$$

$$H = \frac{\dot{a}}{a} = H_\Lambda\left(\frac{e^{H_\Lambda t} - e^{-H_\Lambda t}}{e^{H_\Lambda t} + e^{-H_\Lambda t}}\right)$$

$\Omega = \frac{\varepsilon_\Lambda}{\varepsilon^{cr}} = \frac{H_\Lambda^2}{H^2} = \left(\frac{e^{H_\Lambda t} + e^{-H_\Lambda t}}{e^{H_\Lambda t} - e^{-H_\Lambda t}}\right)^2$ ,依旧是利用弗里德曼方程去确定$\varepsilon_\Lambda$

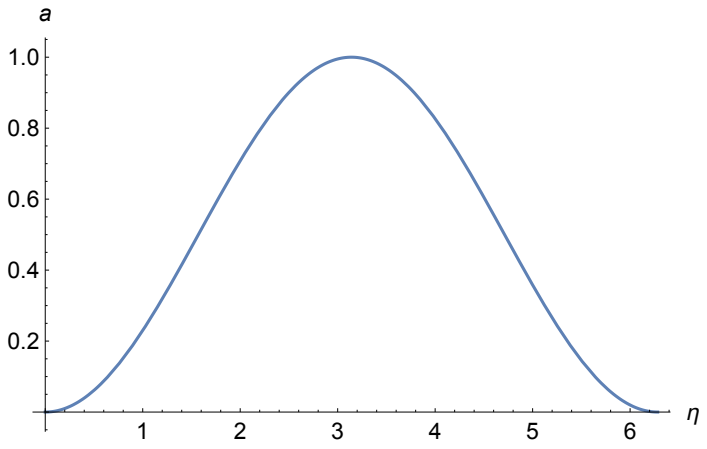



图 4: $w = 0$

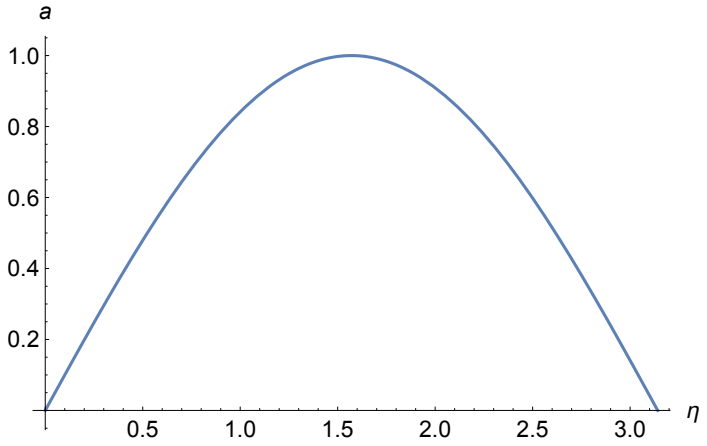



图 5: $w = 1/3$

$k = -1$ 时, $C_1 = -C_2 = \frac{1}{2H_\Lambda}$, 同理

$$\therefore a = \frac{1}{2H_\Lambda}\left(e^{H_\Lambda t} - e^{-H_\Lambda t}\right)$$

$$H = \frac{\dot{a}}{a} = H_\Lambda\left(\frac{e^{H_\Lambda t} + e^{-H_\Lambda t}}{e^{H_\Lambda t} - e^{-H_\Lambda t}}\right)$$

$$\Omega = \frac{\varepsilon_\Lambda}{\varepsilon^{cr}} = \frac{H_\Lambda^2}{H^2} = \left(\frac{e^{H_\Lambda t} - e^{-H_\Lambda t}}{e^{H_\Lambda t} + e^{-H_\Lambda t}}\right)^2$$

易知, 随着 $t \to \infty$ 都有 $H(t) \to H_\Lambda$ 和 $\Omega(t) \to 1$ 。

**习题 1.20** 证明在一个充满辐射和宇宙学常数的平坦的宇宙中, 标度因子按照下式增长:

$$a(t) = a_0(\sinh 2H_\Lambda t)^{1/2}$$

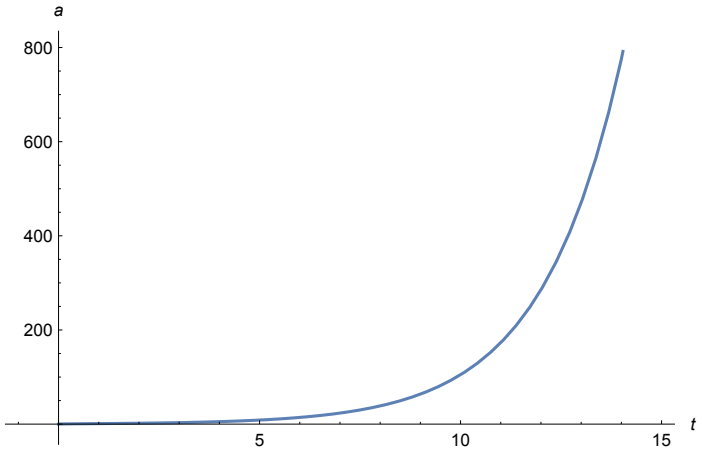



图 6: $(\sinh t)^{1/2}$ 的演化

其中 $H_\Lambda$ 由（1.103）式定义。分析并讨论这个解在 $t\to 0$ 和 $t\to\infty$ 的极限下的行为, 并对 $k=\pm1$ 的情况作同样的推导。（利用（1.71）但是用物理时间 $t$ 替换共形时间）

**解析:** 直接利用式 (1.70), 可以得到

$$a'^2=\frac{8\pi G}{3}\varepsilon_\Lambda a^4+\frac{8\pi G}{3}\varepsilon_r a^4,\ \frac{8\pi G}{3}\varepsilon_r a^4\text{是一个常数, 由于}\varepsilon_r\propto\frac{1}{a^4}$$

化简后将共形时间 $\eta$ 转换为物理时间 $t$, 最后分离变量得到

$$\frac{a\mathrm{d}a}{\sqrt{\frac{8\pi G}{3}\varepsilon_\Lambda a^4+\frac{8\pi G}{3}\varepsilon_r a_m^4}}=\mathrm{d}t,\ \text{这里直接用}a_m\text{代换，以免混淆}$$

$$\frac{a\mathrm{d}a}{H_\Lambda\sqrt{a^4+\frac{\varepsilon_r a_m^4}{\varepsilon_\Lambda}}}=\mathrm{d}t$$

$$\frac{\frac{a}{a_0}\mathrm{d}\left(\frac{a}{a_0}\right)}{H_\Lambda\sqrt{\left(\frac{a}{a_0}\right)^4+1}}=\mathrm{d}t, a_0=\left(\frac{\varepsilon_r a_m^4}{\varepsilon_\Lambda}\right)^{\frac{1}{4}}$$

$$a(t)=a_0(\sinh 2H_\Lambda t)^{1/2}$$

这个解在 $t\to0$ 和 $t\to\infty$ 的极限下的行为, 用 Mathematica 画图进行, 见下图

$$k=\pm1, a=\left(\frac{k(1-\cosh 2H_\Lambda t)}{2H_\Lambda^2}+a_0^2\sinh 2H_\Lambda t\right)^{\frac{1}{2}}$$

对于 $k=\pm1$ 两种情况，下图做了分类讨论。

**习题 1.21** 证明在一个充满冷物质（尘埃）和宇宙学常数的平坦宇宙中, （1.67）和（1.68）的解是

$$a(t)=a_0\left(\sinh\frac{3}{2}H_\Lambda t\right)^{2/3}$$

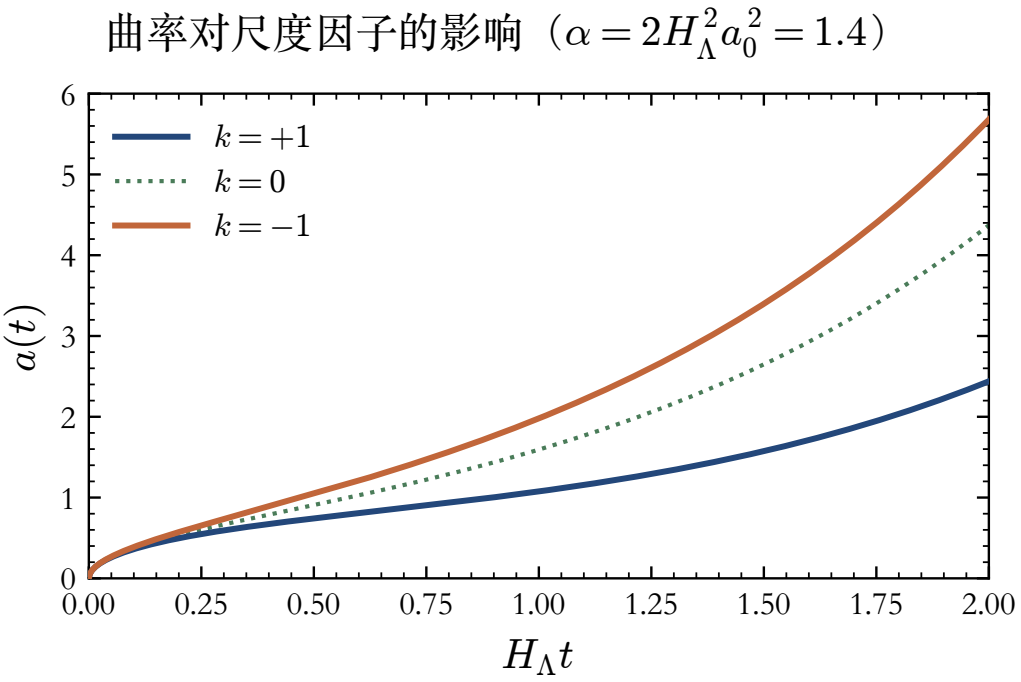



图 7: $k = \pm 1$ 时，尺度因子的变化

证明在这种情况下宇宙的年龄由下式给出

$$t_0 = \frac{2}{3H_0}\frac{1}{\sqrt{1-\Omega_m}}\ln\frac{1+\sqrt{1-\Omega_m}}{\sqrt{\Omega_m}}$$

**解析:** 直接利用式 (1.70), 可以得到

$$a'^2 = \frac{8\pi G}{3}\varepsilon_\Lambda a^4 + \frac{8\pi G}{3}\varepsilon_m a^4,\ \ \frac{8\pi G}{3}\varepsilon_m a^4 = \frac{8\pi G}{3}\varepsilon_m a_m^3 a$$

化简后将共形时间 $\eta$ 转换为物理时间 $t$, 最后分离变量得到

$$\frac{a\mathrm{d}a}{\sqrt{\frac{8\pi G}{3}\varepsilon_\Lambda a^4 + \frac{8\pi G}{3}\varepsilon_m a_m^3 a}} = \mathrm{d}t$$

$$\frac{\sqrt{a}\mathrm{d}a}{\sqrt{\frac{8\pi G}{3}\varepsilon_\Lambda a^3 + \frac{8\pi G}{3}\varepsilon_m a_m^3}} = \mathrm{d}t$$

$$\frac{\frac{2}{3}\mathrm{d}(a^{\frac{3}{2}})}{\sqrt{\frac{8\pi G}{3}\varepsilon_\Lambda a^3 + \frac{8\pi G}{3}\varepsilon_m a_m^3}} = \mathrm{d}t$$

同上可解,

$$a(t) = a_0\left(\sinh\frac{3}{2}H_\Lambda t\right)^{2/3},\ \ a_0 = \left(\frac{\varepsilon_m a_m^3}{\varepsilon_\Lambda}\right)^{\frac{1}{3}}$$

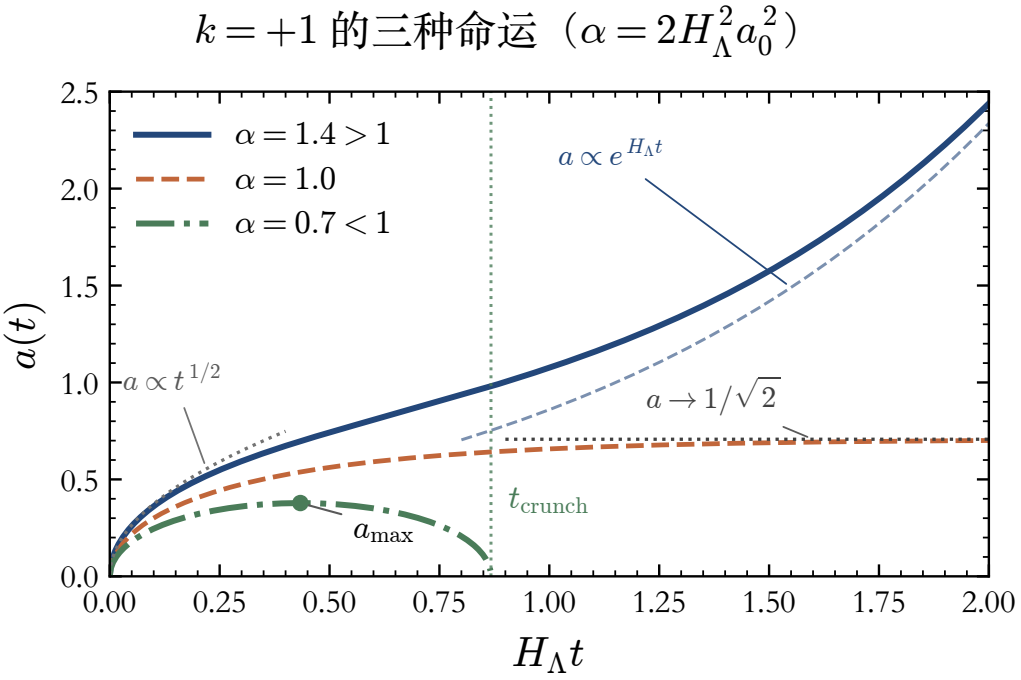



图 8: 闭合宇宙的不同命运演化

在此情况下

$$H=\frac{\dot{a}}{a}=\frac{H_\Lambda}{\tanh\frac{3}{2}H_\Lambda t}$$

$$t=\frac{2}{3H_\Lambda}\operatorname{arctanh}\left(\frac{H_\Lambda}{H}\right)$$

由弗里德曼方程可知,

$$H^2=\frac{8\pi G}{3}(\varepsilon_m+\varepsilon_\Lambda)\Rightarrow\Omega_m+\Omega_\Lambda=1$$

$$H_\Lambda=\left(\frac{8\pi G\varepsilon_\Lambda}{3}\right)^{\frac{1}{2}}=H\left(\frac{8\pi G\varepsilon_\Lambda}{3H^2}\right)^{\frac{1}{2}}=\Omega_\Lambda^{\frac{1}{2}}H=(1-\Omega_m)^{\frac{1}{2}}H$$

代入 $t$ 的表达式并将反双曲正切函数化为对数函数可得,

$$t_0=\frac{2}{3H_0}\frac{1}{\sqrt{1-\Omega_m}}\ln\frac{1+\sqrt{1-\Omega_m}}{\sqrt{\Omega_m}}$$

**习题 1.22** 给定非零的宇宙学常数, 求充满冷物质的封闭宇宙的静态解（爱因斯坦宇宙）。为什么这个解是不稳定的?

**解析:**

参考 David Tong 的宇宙学讲义 www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/cosmo.html

先利用加速方程

$$\ddot{a} = -\frac{4}{3}\pi G(\varepsilon + 3p)a = 0$$

得到

$$\varepsilon + 3p = 0 \text{ 即，} \varepsilon_m + \varepsilon_\Lambda + 3p_\Lambda = 0$$

由于 $\varepsilon_\Lambda = -p_\Lambda$, 可得

$$\varepsilon_m = 2\varepsilon_\Lambda$$

再利用第二弗里德曼方程 $H^2 + \frac{k}{a^2} = \frac{8\pi G}{3}\varepsilon$ 得到，

$$H^2 + \frac{k}{a^2} = \frac{8\pi G}{3}(\varepsilon_m + \varepsilon_\Lambda) = 8\pi G\varepsilon_\Lambda$$

若此时要满足 $H = 0$ 得到，

$$k = 0, \varepsilon_\Lambda = 0 \Rightarrow empty$$
$$k = 1, a = \frac{1}{\sqrt{8\pi G\varepsilon_\Lambda}}$$
$$k = -1, impossible$$

这个解的要求很苛刻，通过加速方程可知，如果 $a$ 略小，宇宙则会收缩；如果 $a$ 略大，则会膨胀。

**习题 1.23** 存在宇宙学项时, 试求物态方程为 $p = -\varepsilon/3$ 的能量组分的解, 并讨论其性质。

**解析:** 首先利用习题 1.18 的结果，得到这种物质随 $a$ 的变化为 $\varepsilon_m \propto a^{-2}$，那么利用式（1.70）

$$a'^2 + ka^2 = \frac{8\pi G}{3}\varepsilon_\Lambda a^4 + \frac{8\pi G}{3}\varepsilon_m a^4,\ \frac{8\pi G}{3}\varepsilon_m a^4 = \frac{8\pi G}{3}\varepsilon_m a_m^2 a^2$$

由于这个物质和曲率项在弗里德曼方程里的作用类似，考虑 $k = 0$ 时，

$$\frac{a\mathrm{d}a}{\sqrt{\frac{8\pi G}{3}\varepsilon_\Lambda a^4 + \frac{8\pi G}{3}\varepsilon_m a_m^2 a^2}} = \mathrm{d}t$$

$$\frac{\mathrm{d}a}{\sqrt{\frac{8\pi G}{3}\varepsilon_\Lambda a^2 + \frac{8\pi G}{3}\varepsilon_m a_m^2}} = \mathrm{d}t$$

求解后得到

$$a \sim \operatorname{arcsinh} a$$

即在宇宙中只存在宇宙学项和空间曲率时，宇宙还是会不断膨胀。